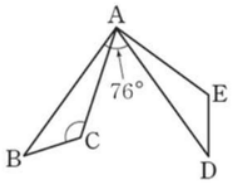
원에 내접하는 사각형

이우명 · 11월 2주 · 11/11 심화 · MathPro 14550004-1 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림에서 $\triangle ABC \equiv \triangle ADE$이고 $\angle BAD = 76^\circ$이다. 네 점 A, B, D, E가 한 원 위에 있을 때, $\angle ACB$의 크기는?

① 127° ② 128° ③ 129°
④ 130° ⑤ 131°



△ABC≡△ADE

→ 대응변 AB=AD, 대응각 ACB=AED를 얻는다.

∠BAD=76°

→ 이등변삼각형 ABD의 밑각을 구한다.

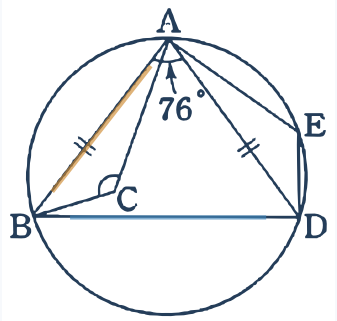
A,B,D,E는 같은 원 위

→ 같은 원의 사각형 ABDE에서 대각합을 쓴다.

공식 정답 ② 128°

교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원에 내접하는 사각형 네 꼭짓점이 같은 원 위에 있는 사각형이다. 마주 보는 두 내각의 합은 180°이다.

한 변을 연장한 외각은 반대쪽 내각과 같다. 각 정리를 적용할 네 점을 먼저 고른다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

	매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01	네 점 A, B, D, E가 한 원 위에 있으므로 오른쪽 그림과 같이 나타낼 수 있다.	→	01 A,B,D,E를 같은 원 위에 놓고 원주각 관계를 찾는다. 왜? C까지 같은 원 위라고 잘못 가정하지 않게 한다.
02	$\triangle ABC \cong \triangle ADE$에서 $\overline{AB} = \overline{AD}$이므로 $\triangle ABD$는 이등변삼각형이다.	→	02 합동인 두 삼각형의 대응변 AB와 AD가 같다. 왜? 합동 기호 순서에서 대응변을 찾는 방법을 보충한다.
03	이때 $\angle BAD = 76^\circ$이므로 $\angle ABD = \angle ADB = \frac{1}{2}(180^\circ - 76^\circ) = 52^\circ$	→	03 삼각형 ABD의 남은 두 밑각은 같고 합은 104°이므로 각각 52°이다. 왜? 이등변삼각형의 밑각과 내각합을 차례로 쓴다.
04	$\square ABDE$가 원에 내접하므로 $\angle ABD + \angle AED = 180^\circ$	→	04 B와 E는 같은 내접사각형의 마주 보는 꼭짓점이다. 왜? 어느 네 점의 대각합인지 확인한다.
05	$\therefore \angle AED = 180^\circ - 52^\circ = 128^\circ$	→	05 180에서 52를 빼면 128이다. 왜? 중간 각 AED를 계산한다.
06	이때 $\triangle ABC \cong \triangle ADE$이므로 $\angle ACB = \angle AED = 128^\circ$	→	06 합동 순서상 C는 E에 대응하므로 두 각이 같다. 왜? 구한 E각을 최종 목표 C각으로 옮긴다.

검산 $(180-76)/2 = 52, \quad 180-52 = 128$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 9쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.